

2025~2026学年北京第五十五中高一下期中学生版

单选

1. 2025~2026学年北京第五十五中高一下期中第1题

日常生活中，我们经常会看到物体做曲线运动。关于曲线运动，下列说法正确的是（ ）

- A. 速度总是与加速度垂直
- B. 速率总是变化的
- C. 加速度总是变化的
- D. 速度总是变化的

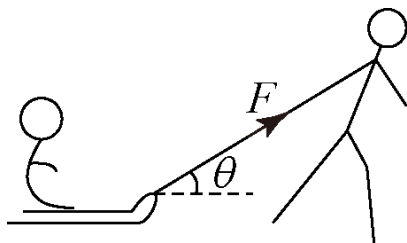
2. 2025~2026 学年北京第五十五中高一下期中第 2 题

关于开普勒行星运动定律，下列说法不正确的是（ ）

- A. 所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆，太阳处在椭圆的一个焦点上
- B. 相同时间内，火星与太阳连线扫过的面积等于木星与太阳连线扫过的面积
- C. 表达式 $\frac{R^3}{T^2} = k$, k 与中心天体有关
- D. 表达式 $\frac{R^3}{T^2} = k$, T 代表行星运动的公转周期

3. 2025~2026学年北京第五十五中高一下期中第 3题

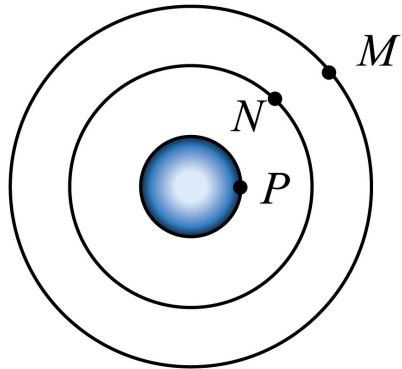
如图所示，坐在雪橇上的人与雪橇的总质量为 m ，在与水平面成 θ 角的恒定拉力 F 作用下，沿水平地面向右移动了一段距离 s 。已知雪橇与地面间的动摩擦因数为 μ ，则雪橇受到的（ ）



- A. 支持力做功为 mgs
- B. 重力做功为 mgs
- C. 拉力做功为 $Fscos\theta$
- D. 滑动摩擦力做功为 μmgs

4. 2025~2026学年北京第五十五中高一下期中第3题

如图所示，我国的地球静止卫星 M 、量子卫星 N 均在赤道平面内绕地球做圆周运动， P 是地球赤道上一一点。则（ ）



- A. P 点的周期比 N 的大
- B. P 点的速度等于第一宇宙速度
- C. M 的向心加速度比 N 的向心加速度大
- D. M 的角速度比 N 的角速度大

5. 2025~2026学年北京第五十五中高一下期中第2题

风洞实验室，是以人工的方式产生并且控制气流，用来模拟飞行器或实体周围气体的流动情况，它是进行空气动力实验常用的工具。一小球在光滑的水平面上以 v_0 穿过风洞中的一段风带(图中虚线 a 、 b 之间的区域，其余区域无风)，经过风带时风会给小球一个与 v_0 方向垂直、水平向北的恒力，下面四幅俯视图中，小球穿过风带过程的运动轨迹及穿过风带后的速度方向表示正确的是

- A.

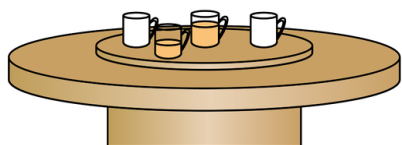
B.

C.

D.

6. 2025~2026学年北京第五十五中高一下期中第 6题

如图所示，餐桌中心有一个圆盘，可绕其中心轴转动，现在圆盘上放相同的茶杯，茶杯可看作质点，茶杯与圆盘间动摩擦因数为 μ 。现使圆盘匀速转动，则下列说法正确的是（ ）



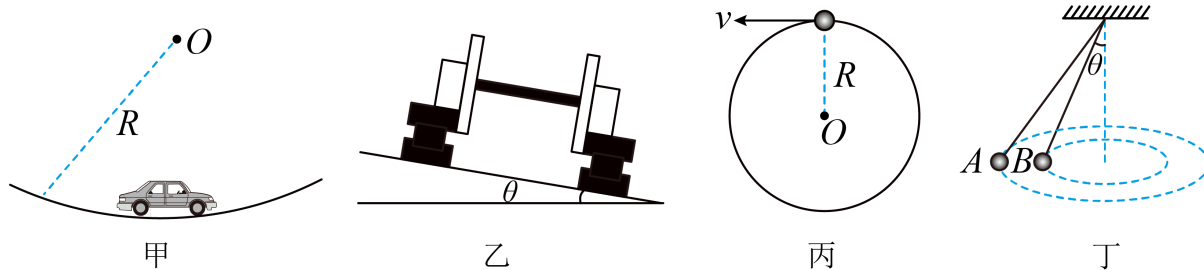
- A. 每个茶杯均受重力、支持力、静摩擦力、向心力四个力作用
- B. 如果茶杯相对圆盘静止，茶杯受到圆盘的摩擦力沿半径指向圆心

C. 若缓慢增大圆盘转速，离中心轴近的空茶杯相对圆盘先滑动

D. 若缓慢增大圆盘转速，到中心轴距离相同的空茶杯比有茶水茶杯相对圆盘先滑动

7. 2025~2026学年北京第五十五中高一下期中第 7题

如图所示，下列有关圆周运动的实例分析中，说法正确的是（ ）



A. 甲图中，汽车通过凹形桥的最低点时，汽车处于失重状态

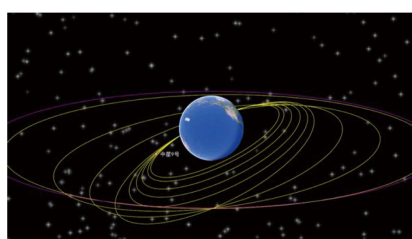
B. 乙图中，火车转弯超过规定速度行驶时，内轨和轮缘间会有挤压作用

C. 丙图中，套在光滑圆环上的小球在竖直平面内做圆周运动时，过最高点的速度至少为 $\sqrt{Rg}$

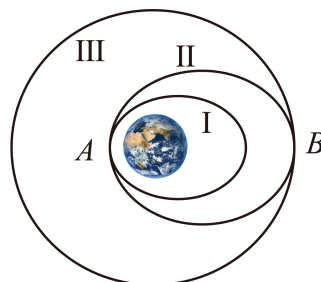
D. 丁图中，A、B两小球在同一水平面做圆锥摆运动，则A与B的角速度相等

8. 2025~2026学年北京第五十五中高一下期中第 8题

如图中甲为“中星9A”在定位过程中所进行的10次调整轨道的示意图，其中的三条轨道如图乙所示，曲线I是最初发射的椭圆轨道，曲线II是第5次调整后的椭圆轨道，曲线III是第10次调整后的最终预定圆轨道；轨道I与II在近地点A相切，轨道II与III在远地点B相切。卫星在变轨的过程中质量变化忽略不计，下列说法正确的是（ ）



甲



乙

A. 卫星在轨道III上运行的速度大于第一宇宙速度

B. 卫星在轨道II上经过B点时的速度大于卫星在轨道III上经过B点时的速度

C. 卫星在轨道I上经过A点时的机械能小于卫星在轨道III上经过B点时的机械能

D. 卫星在轨道II上经过B点时的加速度小于卫星在轨道III上经过B点时的加速度

9. 2025~2026学年北京第五十五中高一下期中第 9题

牛顿推导出太阳与行星间的引力表达式后，进一步思考：太阳对行星的作用力、地球对月球的作用力、地球对树上苹果的作用力是不是同一种力呢？并进行了著名的“月—地检验”。若想检验“使月球绕地球运动的力”与“使苹果落地的力”遵循同样的规律，在已知月地距离约为地球半径60倍的情况下，需要验证（ ）

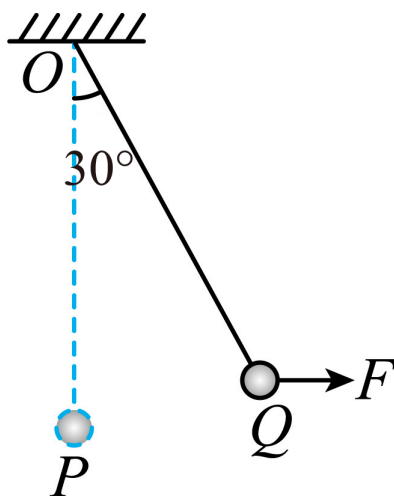
A. 月球公转的加速度约为苹果落向地面加速度的 $\frac{1}{60^2}$ B. 地球吸引月球的力约为地球吸引苹果力的 $\frac{1}{60^2}$

C. 自由落体的物体在月球表面的加速度约为在地球表面加速度的 $\frac{1}{6}$

D. 苹果在月球表面受到的引力约为其在地球表面受到引力的 $\frac{1}{60}$

10. 2025~2026学年北京第五十五中高一下期中第10题

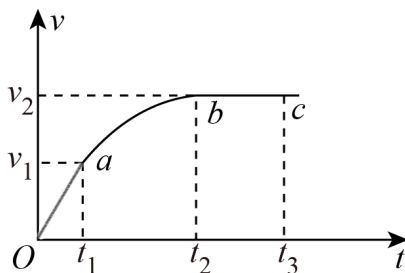
如图所示，一个质量为 m 的小球，用绳长为 l 的轻绳悬挂于 O 点，初始时刻小球静止于 P 点。第一次小球在水平拉力 F_1 的作用下，从 P 点缓慢移动到 Q 点，此时轻绳与竖直方向夹角为 30° ，随即撤去 F_1 ；第二次小球在大小为 F_2 的水平恒力的作用下，从 P 点开始运动到达 Q 点，随即撤去 F_2 。不计空气阻力，重力加速度为 g 。分析上述两次运动过程，下列说法正确的是（ ）



- A. F_1 的大小始终为 $mg \tan 30^\circ$
- B. F_1 做的功等于 $mgl \cos 30^\circ$
- C. F_2 做的功等于 $F_2 l \sin 30^\circ$
- D. 两个过程小球回到最低点 P 时绳中拉力一定相等

11. 2025~2026学年北京第五十五中高一下期中第11题

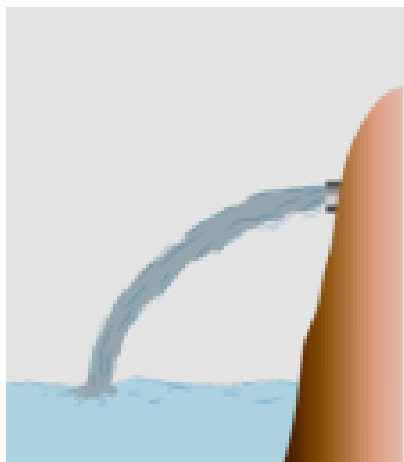
如图所示为汽车在水平路面上启动过程中的速度图象， Oa 为过原点的倾斜直线， ab 段表示以额定功率行驶的加速阶段， bc 段是与 ab 段相切的水平直线，则下述说法正确的是（ ）



- A. $0 - t_1$ 时间内汽车做匀加速运动且功率恒定
- B. $t_1 - t_2$ 时间内汽车牵引力做功为 $\frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$
- C. $t_1 - t_2$ 时间内的平均速度为 $\frac{1}{2}(v_1 + v_2)$
- D. 在全过程中 t_1 时刻的牵引力及其功率都是最大值， $t_2 - t_3$ 时间内牵引力最小

12. 2025~2026学年北京第五十五中高一下期中第12题

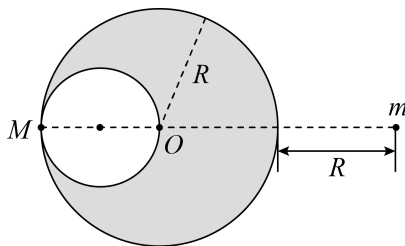
如图所示，某环保人员在一次检查时发现一根圆形排污管正在向外满口排出大量污水，这根管道水平设置，管口离水面的高度为 h ，环保人员测量出管口中空直径为 D ，污水从管口落到水面的水平位移为 x ，该管道的排污流量为 Q （流量为单位时间内流体通过某横截面的体积，流量 $Q=Sv$ ， S 为横截面的面积， v 为液体的流动速度）。若不计一切阻力，重力加速度为 g 。下列说法正确的是（ ）



- A. 污水流速越快，水从出管口到抛入水面的时间越长
- B. 污水流速越慢，留在空中水的体积越大
- C. 管道的排污流量为 $Q = \frac{\pi D^2 x}{4} \sqrt{\frac{g}{2h}}$
- D. 污水抛入水面时速度方向可能与水面垂直

13. 2025~2026学年北京第五十五中高一下期中第13题

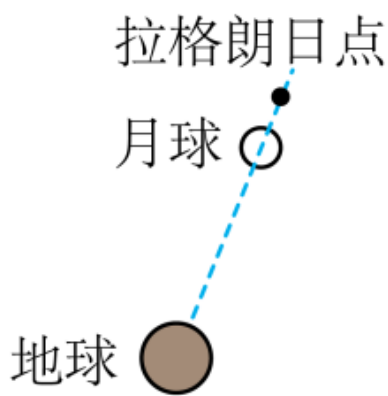
有一质量为 M 、半径为 R 、密度均匀的球体，在距离球心 O 为 $2R$ 的地方有一质量为 m 的质点，两者之间的万有引力大小为 F_1 。现从球体中挖去一个半径为 $\frac{R}{2}$ 的小球体，如图所示，剩余球体部分对质点的万有引力大小为 F_2 ，则 $\frac{F_2}{F_1}$ 的值为（ ）



- A. $\frac{2}{25}$
- B. $\frac{25}{2}$
- C. $\frac{23}{25}$
- D. $\frac{25}{23}$

14. 2025~2026学年北京第五十五中高一下期中第14题

如图所示，地球和月球组成“地月双星系统”，两者绕共同的圆心 C 点（图中未画出）做周期相同的圆周运动。数学家拉格朗日发现，处在拉格朗日点（如图所示）的航天器在地球和月球引力的共同作用下可以绕“地月双星系统”的圆心 C 点做周期相同的圆周运动，从而使地、月、航天器三者在太空的相对位置保持不变。不考虑航天器对“地月双星系统”的影响，不考虑其它天体对该系统的影响。已知：地球质量为 M ，月球质量为 m ，地球与月球球心距离为 d 。则下列说法错误的是（ ）

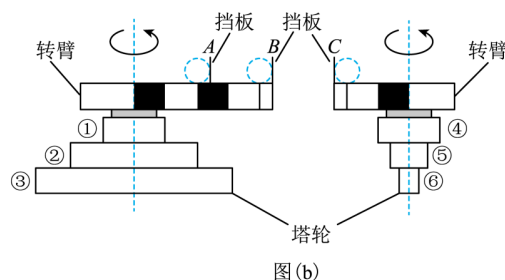
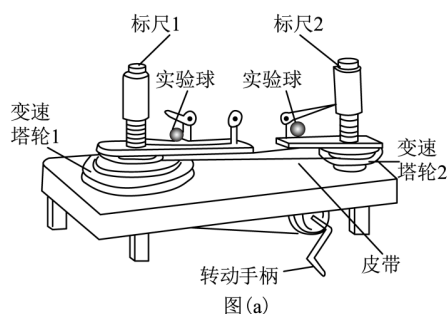


- A. 位于拉格朗日点的绕C点稳定运行的航天器，其向心加速度大于月球的向心加速度
- B. 地月双星系统的周期 $T = 2\pi\sqrt{\frac{d^3}{G(M+m)}}$
- C. 圆心C点在地球和月球的连线上，距离地球和月球球心的距离之比等于地球和月球的质量之比
- D. 拉格朗日点距月球球心的距离x满足关系式 $\frac{GM}{(d+x)^2} + \frac{Gm}{x^2} = G\frac{M+m}{d^3}\left(x + \frac{dM}{M+m}\right)$

实验

15. 2025~2026学年北京第五十五中高一下期中第15题

在“探究向心力大小的表达式”实验中，所用向心力演示器如图（a）所示。图（b）是演示器部分原理示意图：其中皮带轮①、④的半径相同，轮②的半径是轮①的2倍，轮④的半径是轮⑤的2倍，两转臂上黑白格的长度相等。A、B、C为三根固定在转臂上的挡板，可与转臂上做圆周运动的实验球产生挤压，从而提供向心力，图（a）中的标尺1和2可以显示出两球所受向心力的大小关系。可供选择的实验球有：质量均为 $2m$ 的球I和球II，质量为 m 的球III。



- (1) 下列实验与本实验方法相同的是 _____ ；
- A. 探究平抛运动的特点
- B. 探究弹簧形变量与力的关系
- C. 探究加速度与力和质量的关系
- D. 探究两个互成角度的力的合成规律

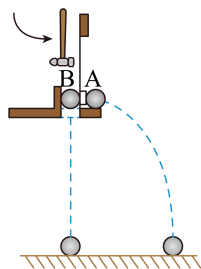
(2) 为探究向心力与圆周运动轨道半径的关系，实验时应选择甲球和 _____ 球作为实验球；

(3) 在某次实验中，一组同学把甲球和乙球分别放在 AC 位置，将皮带处于塔轮的某一层上，匀速转动手柄时，左边标尺露出 1 个分格，右边标尺露出 16 个分格，则 AC 位置处的小球转动所需的向心力之比为 _____，AC 两个挡板角速度之比为 _____。

16. 2025~2026 学年北京第五十五中高一下期中第 16 题

某同学探究平抛运动的特点.

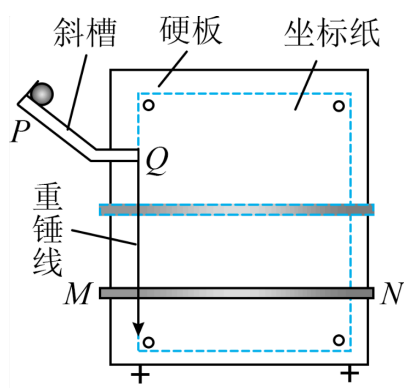
(1) 用如图1所示装置探究平抛运动竖直分运动的特点. 用小锤打击弹性金属片后, A 球沿水平方向飞出, 同时B球被松开并自由下落, 比较两球的落地时间.



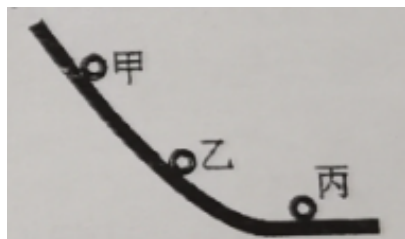
(1) 关于该实验, 下列说法正确的是 ____ (选填选项前的字母).

- A. 打击弹性金属片后两球需要落在同一水平面上 B. 比较两球落地时间必须要测量两球下落的高度
- C. 利用实验结果可以说明平抛运动竖直分运动的特点 D. 利用实验结果可以说明平抛运动水平分运动的特点

(2) 小明同学用如图 2 所示装置研究平抛运动, 将白纸和复写纸对齐重型并固定在竖直的硬板上, 钢球沿斜槽轨道 PQ 滑下后从 Q 点水平飞出, 落在水平挡板 MN 上. 由于挡板靠近硬板一侧较低, 钢球落在挡板上时, 钢球侧面会在白纸上挤压出一个痕迹点. 移动挡板, 重新释放钢球, 如此重复, 白纸上将留下一系列痕迹点。

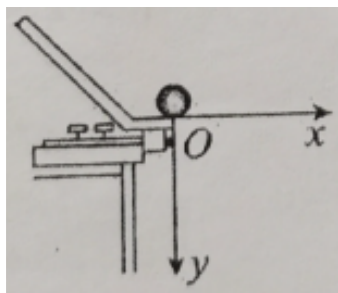


(1) 若小明第一次将小球从图中 " 甲 " 位置静止释放, 描下了轨迹上的一点, 第二次释放小球的位置应是下图中的 ____ (选填 " 甲 "、 " 乙 " 或 " 丙 ").

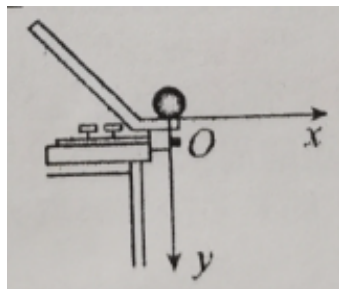


(2) 该实验中, 在取下白纸前, 应确定坐标轴原点, 并建立直角坐标系, 下列图像坐标原点和坐标系的选择正确的是 ____ . (选填选项下的字母代号)

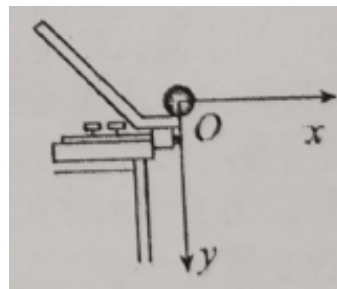
A.



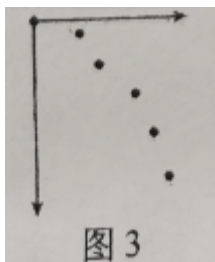
B.



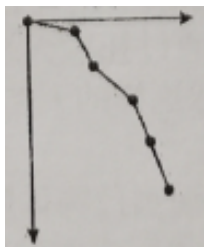
C.



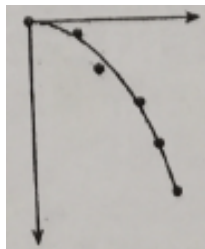
(3) 小明经过正确操作，多次释放小球，得到如图 3 所示的点迹，下图中的各种拟合图线中，最合理的是 ____ (选填 " A " 、 " B " 或 " C ") .



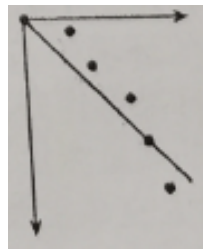
A.



B.



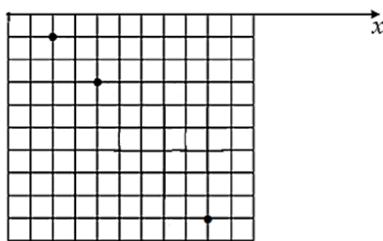
C.



(4) 以平抛起点 O 为坐标原点，在轨迹上取一些点，测量它们的水平坐标 x 和竖直坐标 y ，作出如图所示的 $y-x^2$ 图像，图像的斜率为 k ，则小球平抛的初速度为 ____。

(5) 若遗漏记录平抛轨迹的起始点，也可按下述方法处理数据：如图所示，在轨迹上取 A 、 B 、 C 三点， AB 和 BC 的水平间距相等且均为 x ，测得 AB 和 BC 的竖直间距分别是 y_1 和 y_2 ，则 $\frac{y_1}{y_2}$ ____ $\frac{1}{3}$ (选 " 大于 " 、 " 等于 " 或者 " 小于 ") .

(3) 如图所示为一个小球做平抛运动时某同学拍摄的频闪照片。照片中，小球在其前方，紧贴（但未接触）背景板做平抛运动，正方格为竖直平面内的背景板，但 y 轴不在竖直方向，方格中最小方格的边长均为 L 。已知重力加速度为 g 。根据平抛运动规律，利用运动的合成与分解的方法，则 y 轴正方向与竖直向下方向间夹角的正切值为 ____，小球平抛的初速度大小为 ____。



计算

2021年2月10日19时52分，我国首次火星探测任务“天问一号”探测器实施近火捕获制动，成功实现环绕火星运动，成为我国第一颗人造火星卫星。在“天问一号”环绕火星做匀速圆周运动时，周期为 T ，轨道半径为 r 。已知火星的半径为 R ，引力常量为 G ，不考虑火星的自转。求：

(2)火星的质量 M ；

(3)火星表面的重力加速度的大小 g ；

(4)火星上的第一宇宙速度是多少？

18. 2025~2026 学年北京第五十五中高一下期中第 18 题

如图所示，质量为 $m = 1\text{ kg}$ 的木块在倾角为 $\theta = 37^\circ$ 的足够长的斜面上由静止开始下涅，木块与斜面间的动摩擦因素 $\mu = 0.5$ ，忽略空气阻力。求：（已知 $\sin 37^\circ = 0.6, \cos 37^\circ = 0.8, g = 10\text{ m/s}^2$ ）

(1) 前 2 s 内重力所做的功；

(2) 前 2 s 内重力的平均功率；

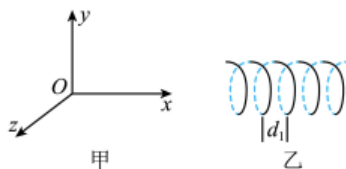
(3) 在 2 s 末，重力的瞬时功率。

19. 2025~2026学年北京第五十五中高一下期中第 19题

人们通吊利用运动的合成与分解，把比较复杂的机械运动等效分解为两个或多个简单的机械运动进行研究。下列情境中物体的运动轨迹都形似弹簧，其运动可分解为沿轴线的匀速直线运动和垂直轴线的匀速圆周运动

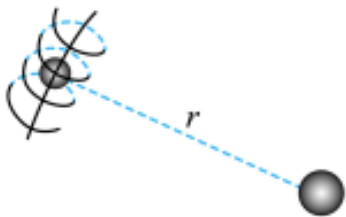
(1)

情境 1 :在图 1 甲所示的三维坐标系中，质点 1 沿 Ox 方向以速度 v 做匀速直线运动，质点 2 在 yOz 平面内以角速度 ω 做匀速圆周运动。质点 3 同时参与质点 1 和质点 2 的运动，其运动轨连形似弹簧，如乙图所示。质点 3 在完成一个圆周运动的时间内，沿 Ox 方向运动的距离称为一个螺距，求质点 3 轨迹的“螺距” d_1



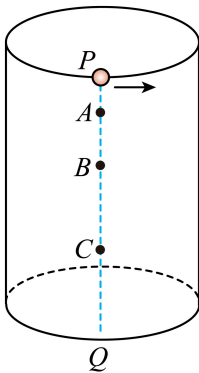
(2)

情境 2：2020 年 12 月 17 日凌晨，嫦娥五号返回器携带月壤回到地球。登月前，嫦娥五号在距离月球表面高为 h 处绕月球做匀速圆周运动，嫦娥五号绕月的圆平面与月球绕地球做匀速圆周运动的平面可看作垂直，如图 2 所示。已知月球的轨道半径为 r ，月球半径为 R ，且 $r \gg R$ ，地球质量为 M_{3k} ，月球质量为 $m_{\text{月}}$ ，嫦娥五号质量为 m_0 ，引力常量为 G 。求嫦娥五号轨迹的“螺距” d_2 。



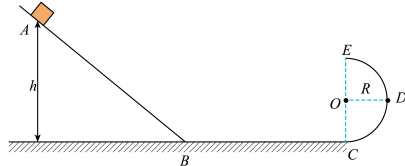
(3)

如图，竖直放置的薄圆筒内壁光滑，其半径为 R ，内壁上 P 、 Q 两点连线竖直。一可视为质点的小球由 P 点沿与筒半径垂直方向水平抛出，小球质量为 m ，初速度大小为 $\sqrt{gR}$ 。小球的运动轨迹与 PQ 的交点依次为 A 、 B 、 C 三点。重力加速度大小为 g ，不计空气阻力。求小球从 B 点运动至 C 过程中的“螺距” d_3 及平均速度大小 v 。



20. 2025~2026学年北京第五十五中高一下期中第 20题

如图所示，在竖直平面内，光滑斜面下端与水平面 BC 平滑连接于 B 点，水平面 BC 与光滑半圆弧轨道 CDE 相切于 C 点， E 点在圆心 O 点正上方， D 点与圆心等高。一物块（可看作质点）从斜面上 A 点由静止释放，物块通过半圆弧轨道 E 点且水平飞出，最后落到水平面 BC 上的 F （图中未标出）点处。已知物块质量 $m = 1\text{ kg}$ ，斜面上 A 点距离水平面 BC 的高度为 h ，圆弧轨道半径 $R = 0.4\text{ m}$ ， B 、 C 两点距离 $L = 2.0\text{ m}$ ， F 、 C 两点距离 $x = 1.6\text{ m}$ 。求：



(1)物块通过E点时的速度大小；

(2) 求物块运动到 C 点时，受到的轨道对它的支持力；

(3) 若物块与水平面 BC 间的动摩擦因数为 0.2；将物块从斜面上由静止释放，若物块在半圆弧轨道上运动时不脱离轨道，则物块释放点距离水平面 BC 的高度 h 应满足的条件。